■雑木林と自然

雑木林と自然の展示では、人の手が入ることで自然を守ってきたことや、雑木林の構造、遷移（山の移り変わり）を図で説明しています。人の手が入ることで遷移を一時的に止めて、クヌギ、コナラなどの陽樹、落葉高木を育て、薪炭作りや落ち葉を肥料に利用してきました。この作業を止めるとシイ類などの照葉樹林に移り変わり、山は極相林になることをわかりやすく展示しています。

雑木林の生態系の中に人は描かれていませんが、ぜひとも自然に興味を持つ子どもが入っていくとよいのでは、と私は思います。

■雑木林の土壌生物

ツルグレン装置は、手軽に土壌生物を観察できるもので、園でも作ることをぜひオススメしたいです。雑木林の中で、人の一歩の足跡の中に８万匹の土壌生物がいると言われています。この生きものに出会うには、この装置を使わないと見つけることが困難ですが、仕組みはとてもシンプルです。土の中にいる生きものは乾燥を嫌うので、白熱灯などで照らします（LEDは熱を発しないので、間違えないようにしてください）。土をざるの上にのせてその下に漏斗などを用意します。土壌生物は熱を避けて下に落ちるので、シャーレなどで受けて、顕微鏡やルーペで観察します。

代表的なものにダニ、ダンゴムシ、ミミズ、ヤスデ、トビムシなどが見つけられると思います。生態系ではあまり表には出てこない生きものですが、重要な役割を持っています。地球上の生きものが死んでしまうと、これらの生きものが分解して土になり、樹木などに引き継がれます。コンクリートの上でいつまでも落ち葉が分解されずに残るのは、土壌生物が少ないからです。

ツルグレン装置

都市に住む鳥たち

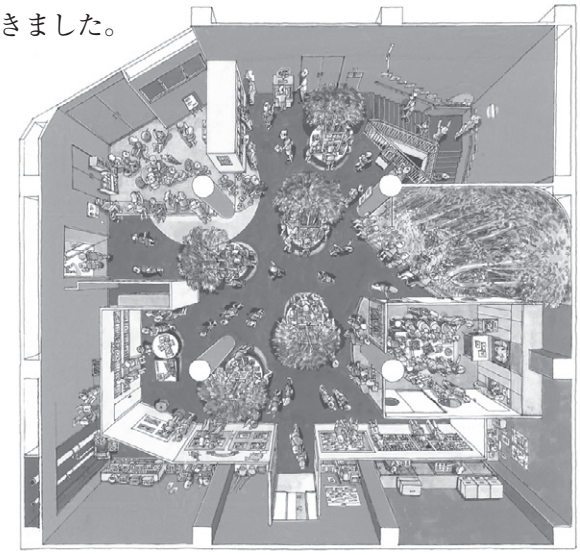
■生きものの観察のポイント

生きものを観察するには、見分ける方法を知ることが大切です。展示の中に「観察のポイント」があります。昆虫、クモ、ダンゴムシなどは足の数、からだの作り、羽があるか・何枚か、嘴の形態などがポイントです。昆虫は足が６本、からだは頭・胸・腹に分かれていて、羽は４枚、蝶の嘴はストロー状で、甲虫は噛みやすい形をしています。クモは頭・腹、足は８本、羽はありません。

この展示には鳥の観察のポイントもありますが、幼児期の子どもは飛んでいる鳥を見つけにくく、小学校高学年くらいでないと双眼鏡は使えないので、保育士が知っておく必要はあります。でも、子どもに“名前の押し売り”はしないでください。

雑木林にいる鳥の標本がありました。地域や季節により鳥は移動しますが、ここの展示はカモ類を除いた留鳥と言われる仲間です。東京には、西日本では見られないオナガがいます。カラスの仲間で鳴き声はカラスに似ていますが、薄い青色の羽を持ち、頭に黒い帽子を被っているように見えます。私は、東京でこの鳥を探したくて、上空や電線を見て歩いています。

帰りにミュージアムショップで、中西章さんのイラストのファイルと下敷きを購入して帰路につきました。


自然の部屋

＊多摩六都科学館
https://www.tamarokuto.or.jp/

多摩六都科学館の外観

生きものや植物のことを少し知ると不思議が観えて、保育がもっとおもしろくなる！

続 園庭、散歩先で 生きもの、植物との付き合い方

小泉昭男
Akio KOIZUMI
小泉造園代表
元京都女子大学非常勤講師

多摩六都科学館を訪ねて

■東京の郊外には自然が多くある

東京に出張に行く折には、いろいろな博物館に行くことにしています。今回は多摩六都科学館に行ってきました。この科学館は1994年、小平市、東村山市、田無市、保谷市、清瀬市、東久留米市の６市で開館しました（現在は田無市と保谷市が2001年に合併して西東京市になっています）。

東村山市には映画『となりのトトロ』で有名になった八国山緑地があります。清瀬市には清瀬金山調整池があり、野鳥を観察できます。東久留米市の落合川と南沢湧水群は、平成の名水百選に指定されています。西東京市には東京大学の研究施設があり、一部は一般公開されています。

中西章さんの細密画

東京の郊外には自然が多くあります。その自然の中の生きものを紹介しているのが多摩六都科学館です。館内は、チャレンジの部屋、からだの部屋、しくみの部屋、自然の部屋、地球の部屋に分かれていて、サイエンスエッグという大きなドーム状のプラネタリウムもあります。地域の自然を知るには、やはり自然の部屋を紹介したいと思います。

■自然の落としもの

しくみの部屋から階段を上る途中に、１年を通しての虫の巧妙な絵画（春の目覚めから活動期、産卵と巣作り、羽化、越冬など）が飾られています。昆虫細密画で有名なサイエンスイラストレーター・中西章さんの作品です。階段を上りきったところに、雑木林の地中や樹木の中で暮らす生きものを描いた展示があります。そして、「自然の落としもの」として鳥の羽、蝶の脱皮した蛹、ミノムシ、蜂の巣などを標本展示しています。生きものの標本はいろんな博物館で見てきましたが、「落としもの、残りもの」を展示しているのは初めて見ました。雑木林に入る時、生きているものを見つけることはありますが、落ちている羽や抜け殻などを観察することはほとんどないからです。子どもたちの目には、これらの落としものがどのように見えて、またいろんなことが想像できるのかを一緒に探ることは、とても興味深いと思いました。

自然の落としもの

蝶の脱皮した蛹